

Ime in priimek: MITJA ŠEVERKAR

dosežene točke	možne točke	odstotki	ocena
30	38	79	4

ČAS PISANJA: 45 minut

1. Dana sta polinoma $p(x) = 2x^3 + ax^2 + 4x - b$ in $q(x) = x^2 + 5x + 7$.a) Polinom p je deljiv s polinomom $x + 1$, pri deljenju s polinomom $x - 2$ pa da ostanek 12. Izračunaj a in b . [5t] 5

$$(2x^3 + ax^2 + 4x - b) : (x + 1) = 2x^2 + (a-2)x + (a-6)$$

$$-2x^3 - 2x^2$$

$$(a-2)x^2 + 4x - b$$

$$-(a-2)x^2 - (a-2)x$$

$$-ax + 2x + 4x - b =$$

$$= -(a-6)x - b$$

$$+ (a-6)x + (a+6)$$

$$a - b - 6 = 0$$

$$a - b = 6$$

$$a - 4a = 6 + 12$$

$$-3a = 18$$

$$a = -6$$

$$b = -12$$

$$4a - b = -12$$

b) Naj bosta koeficienta polinoma p enaka $a = -3$ in $b = 2$. Zapiši stopnjo polinoma $s(x) = (x^3 p(x))^{21} - q(x)$. Izračunaj vsoto koeficientov polinoma s . [4t] 1

$$2x^3 + 3x^2 + 4x - 2$$

$$\text{Stopnja polinoma } s(x) \text{ je } (3+3)^{21} - 2 = 6^{21} - 2$$

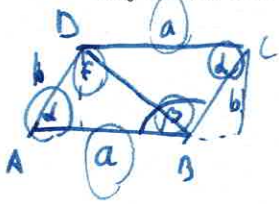
$$x^3 \text{ Stopnja polinoma } s(x) \text{ je } 21 \cdot (3+3) = 126.$$

Vsota koeficientov je

$$s(1) = (1 \cdot p(1))^{21} - q(1) = (2 + a + 4 - b)^{21} - (1 + 5 + 7) =$$

$$= (2 - 3 + 4 - 2)^{21} - 13 = 1 - 13 = -12$$

2. Izračunaj ploščino paralelograma s podatki $a = 5 \text{ cm}$, $f = 8 \text{ cm}$ in $\beta = 105^\circ$. Rezultat naj bo na eno decimalno mesto natančen. [7t] 7



$$T = \frac{N}{P}$$

$$\tan \beta_2 =$$

$$\alpha = 75^\circ$$

$$\beta_1 + \beta_2 = \beta$$

$$\frac{f}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sin \beta_2}$$

$$\sin \beta_2 = \frac{a \cdot \sin \alpha}{f}$$

$$\beta_2 = 37,1^\circ$$

$$\beta_1 = 67,9^\circ$$

$$\frac{b}{\sin \beta_1} = \frac{f}{\sin \alpha}$$

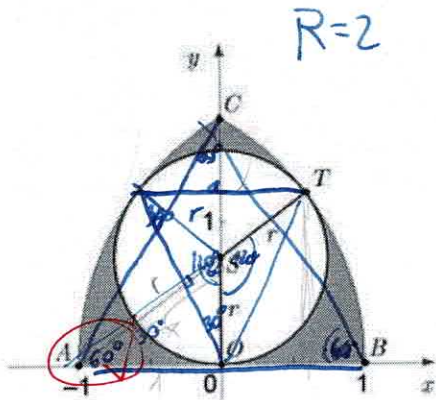
$$b = \frac{f \cdot \sin \beta_1}{\sin \alpha} = 7,67 \text{ cm}$$

$$\sin \alpha = \frac{v}{b}$$

$$v = b \cdot \sin \alpha = 7,41$$

$$S = a \cdot v = 37,1 \text{ cm}^2$$

3. Krivočrtni lik na sliki dobimo tako, da nad daljico AB z dolžino 2 narišemo krožna loka s središčem v ogliščih A in B ter polmerom 2. Loka se sekata v točki C . Izračunaj polmer vrčtanega kroga r in obseg izseka ABC , kjer sta AB in AC daljici, BC pa lok. Rezultata naj bosta natančna. [4t] 2



$$l = 2\pi R \cdot \frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{4}{3}\pi$$

$$o = 2R + l = 4 + \frac{4}{3}\pi$$

$$r = \frac{abc}{4S}$$

$$r = \frac{a^3}{4}$$

$$S = \sqrt{s}$$

$$x = \sqrt{r^2 + 1}$$

$$x + r = R = 2$$

$$4 - 4r + r^2 = r^2 + 1$$

$$x = 2 - r$$

$$-4r = -3$$

$$r = \frac{3}{4}$$

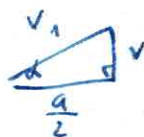
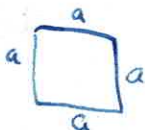
$$l = 2\pi R \cdot \frac{60^\circ}{360^\circ}$$

4. a) V pravilni štiristrani piramidi je stranska višina v_1 za 4 cm daljša od višine piramide v . Prostornina piramide meri 22 cm^3 . Izračunaj natančno dolžino osnovnega roba piramide ter kot med osnovno in stransko ploskvijo na minuto natančno. [8t] 5

$$22 = V = \frac{0 \cdot v}{3}$$

$$66 = a^2 \cdot v \quad v = \frac{66}{a^2}$$

$$v_1 = v + 4 = \frac{66}{a^2} + 4$$



$$v_1^2 = v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$\left(\frac{66}{a^2} + 4\right)^2 = \left(\frac{66}{a^2}\right)^2 + \frac{1}{4}a^2$$

$$\frac{66^2}{a^4} + 8 \cdot \frac{66}{a^2} + 16 = \frac{66^2}{a^4} + \frac{1}{4}a^2$$

$$4 \cdot 66 + 16a^2 = \frac{1}{4}a^4$$

$$16 \cdot 66 + 64a^2 = a^4$$

$$a^4 - 64a^2 - 1056 = 0$$

$$a^2 = \frac{64 \pm \sqrt{64^2 + 4 \cdot 1056}}{2} = 32 \pm 4\sqrt{130}$$

$$v_1 = 7.49 \text{ cm}$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{v}{\frac{a}{2}}\right) = 59^\circ 33'$$

- b) Dana je pravilna štiristrana piramida s podatki: dolžina osnovnega roba je $a = 18 \text{ cm}$, telesna višina je $v = 40 \text{ cm}$ in višina stranske ploskve je $v_1 = 41 \text{ cm}$. Izračunaj polmer piramidi vrtane krogle. [3t] 3



$$a = 18 \text{ cm}$$

$$v = 40 \text{ cm}$$

$$v_1 = 41 \text{ cm}$$

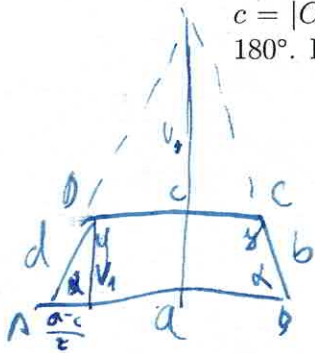


$$s = \frac{a + 2v_1}{2} = 50 \text{ cm}$$

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-v_1)^2} = 360 \text{ cm}^2$$

$$r = \frac{s}{s} = 7.2 \text{ cm}$$

5. Dan je enakokraki trapez $ABCD$ s podatki $a = |AB| = 20$ cm, $b = |BC| = 10$ cm, $c = |CD| = 8$ cm, $d = |AD| = 10$ cm. Trapez zavrtimo okoli njegove simetrale za 180° . Izračunaj prostornino nastale vrtenine na eno decimalno mesto natančno. [7t] 7



$$r_1 = \frac{a}{2}$$

$$r_2 = \frac{c}{2}$$

$$V_1 = \pi r_1^2 \cdot h$$

$$V_2 = \pi r_2^2 \cdot h$$

$$V_1 = \frac{\pi r_1^2 \cdot h}{3}$$

$$V_2 = \frac{\pi r_2^2 \cdot (h - h_1)}{3}$$

$$V = V_1 - V_2 = \underline{\underline{1306,9 \text{ cm}^3}}$$

$$\alpha = \arccos \frac{\frac{a-c}{2}}{d} \approx 53,1^\circ$$

$$h_1 = \tan \alpha \cdot \frac{a-c}{2} = 8 \text{ cm} \checkmark$$

$$h = \tan \alpha \cdot \frac{a}{2} = 13,3 \text{ cm} \checkmark$$

DODATNA NALOGA:

Polinom p da pri deljenju z $x - \alpha$ ostane α^3 in pri deljenju z $x - \beta$ ostane β^3 . Kolikšen ostane da polinom p pri deljenju s polinomom $(x - \alpha)(x - \beta)$? [3t] ✓